

Missão Aurora Siger: Relatório Operacional de Pré-Decolagem

Atividade Integradora, Fase 1 | FIAP

Grupo 30: Jean Melo

Setembro de 2026

Introdução

Este relatório documenta a validação dos parâmetros técnicos da nave Aurora antes da decolagem na missão Aurora Siger. O trabalho reúne a organização da telemetria, um algoritmo de verificação, sua implementação em Python, a análise energética, uma análise assistida por IA e uma reflexão crítica.

Repositório público no GitHub: <https://github.com/SEU-USUARIO/aurora-siger>

1.1 Organização e descrição da telemetria

O dataset `data/telemetria_aurora.csv` contém 20 leituras simuladas na contagem regressiva (T-20min a T-1min). Ele inclui leituras nominais, anomalias controladas (uma variável crítica por vez e casos múltiplos) e leituras exatamente nos limites das faixas.

Variável	Descrição	Tipo / unidade	Faixa segura
temp_interna_c	Temperatura da cabine	°C	18 a 27
temp_externa_c	Temperatura do ambiente de lançamento	°C	-90 a 60
integridade_estrutural	Integridade do casco	booleano 0/1	1
nivel_energia_pct	Carga das baterias	%	85 a 100
pressao_tanque_bar	Pressão dos tanques de propelente	bar	190 a 220
mod_propulsao, mod_navegacao, mod_suporte_vida, mod_comunicacao	Status dos módulos críticos	OK / FALHA	OK

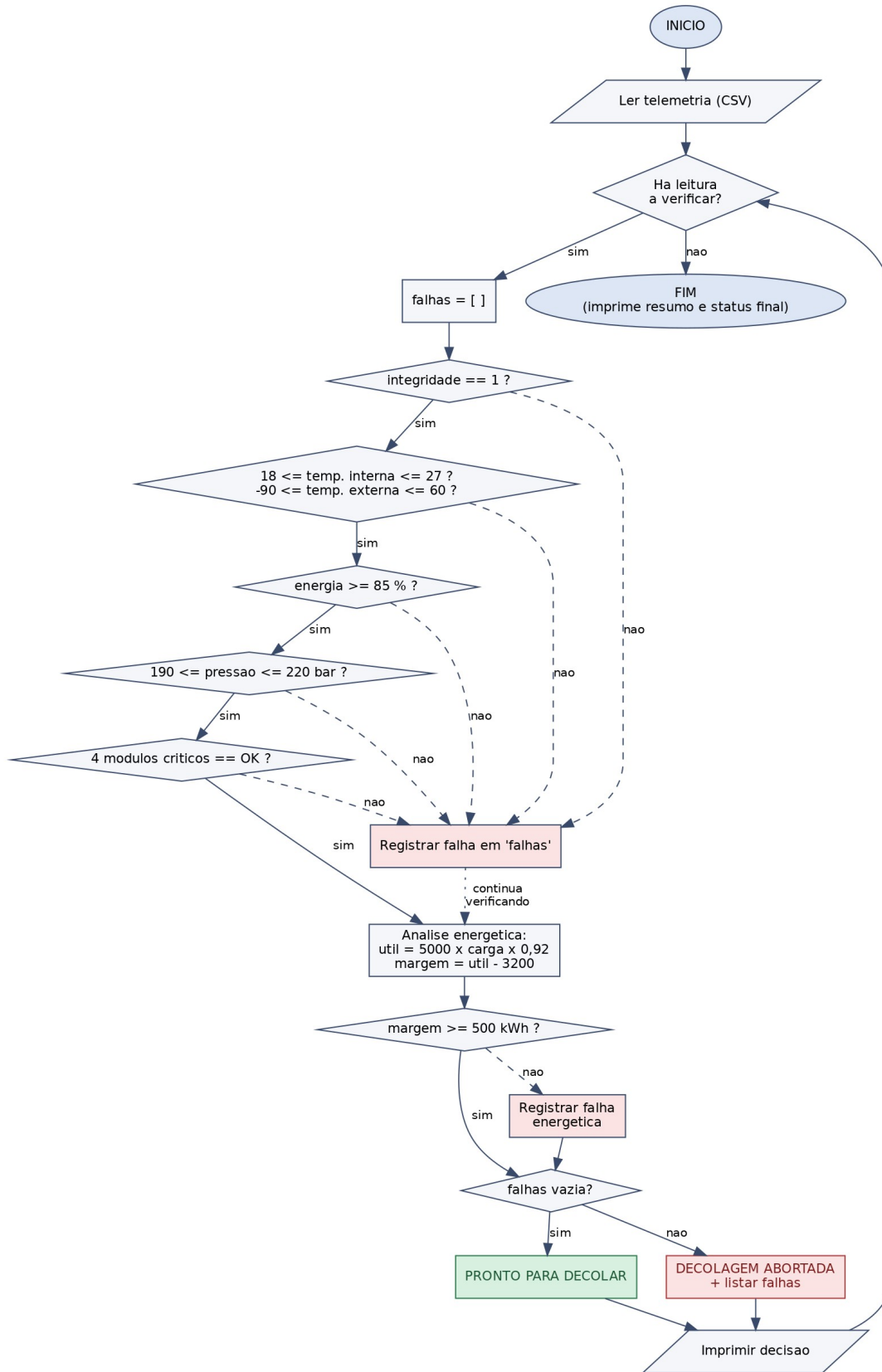
Leituras completas:

ID	Janela	T.int	T.ext	Integr.	Energia	Pressão	Prop.	Nav.	S.vida	Com.
L001	T-20min	23.5	-81.5	1	89.6	197.8	OK	OK	OK	OK
L002	T-19min	24.2	9.7	1	97.6	194.3	OK	OK	OK	OK
L003	T-18min	22.0	-80.8	1	88.8	205.1	OK	OK	OK	OK
L004	T-17min	19.2	-57.2	1	94.4	206.2	OK	OK	OK	OK
L005	T-16min	20.5	-2.5	1	96.5	192.2	OK	OK	OK	OK
L006	T-15min	24.6	12.7	1	90.4	196.0	OK	OK	OK	OK
L007	T-14min	25.7	-37.9	1	87.2	194.5	OK	OK	OK	OK
L008	T-13min	24.9	-0.5	1	96.5	211.0	OK	OK	OK	OK
L009	T-12min	22.8	51.2	1	72.4	206.4	OK	OK	OK	OK
L010	T-11min	24.8	1.6	0	97.2	207.0	OK	OK	OK	OK
L011	T-10min	31.8	-78.6	1	89.0	199.5	OK	OK	OK	OK
L012	T-9min	19.6	-52.4	1	87.3	176.0	OK	OK	OK	OK
L013	T-8min	23.4	-33.9	1	90.8	234.0	OK	OK	OK	OK
L014	T-7min	20.9	46.1	1	94.4	207.8	FALHA	OK	OK	OK
L015	T-6min	20.2	17.1	1	88.1	201.9	OK	OK	FALHA	OK
L016	T-5min	29.5	78.0	1	93.2	209.8	OK	OK	OK	OK
L017	T-4min	24.9	23.6	1	80.0	192.8	OK	OK	OK	FALHA
L018	T-3min	21.2	-47.5	1	85.0	216.5	OK	OK	OK	OK
L019	T-2min	25.1	-40.9	1	94.5	190.0	OK	OK	OK	OK
L020	T-1min	27.0	-20.8	1	89.4	220.0	OK	OK	OK	OK

Leituras de telemetria (linhas em vermelho resultam em aborto)

1.2 Algoritmo de verificação

Cada leitura começa com uma lista de falhas vazia. Cada regra violada adiciona uma falha (o algoritmo não para na primeira, para informar todos os motivos). Ao final, lista vazia significa **PRONTO PARA DECOLAR**; caso contrário, **DECOLAGEM ABORTADA**.



Fluxograma do algoritmo de verificação

Pseudocódigo

ALGORITMO VerificacaoPreDecolagemAurora

CONSTANTES

```
TEMP_INT_MIN <- 18    TEMP_INT_MAX <- 27    // graus C
TEMP_EXT_MIN <- -90   TEMP_EXT_MAX <- 60    // graus C
ENERGIA_MIN <- 85      // %
PRESSAO_MIN <- 190    PRESSAO_MAX <- 220    // bar
MODULOS <- [propulsao, navegacao, suporte_vida, comunicacao]
CAPACIDADE <- 5000    // kWh
CONSUMO_DEC <- 3200    // kWh
PERDAS <- 0,08
RESERVA_MIN <- 500    // kWh
```

INICIO

```
leituras <- LER_CSV("data/telemetria_aurora.csv")
PARA CADA leitura EM leituras FAÇA
    falhas <- lista vazia

    SE leitura.integridade_estrutural <> 1 ENTAO
        ADICIONAR "integridade estrutural comprometida" EM falhas
    FIMSE
    SE leitura.temp_interna < TEMP_INT_MIN OU leitura.temp_interna >
TEMP_INT_MAX ENTAO
        ADICIONAR "temperatura interna fora da faixa" EM falhas
    FIMSE
    SE leitura.temp_externa < TEMP_EXT_MIN OU leitura.temp_externa >
TEMP_EXT_MAX ENTAO
        ADICIONAR "temperatura externa fora da faixa" EM falhas
    FIMSE
    SE leitura.energia < ENERGIA_MIN ENTAO
        ADICIONAR "energia abaixo do minimo" EM falhas
    FIMSE
    SE leitura.pressao < PRESSAO_MIN OU leitura.pressao > PRESSAO_MAX
ENTAO
        ADICIONAR "pressao dos tanques fora da faixa" EM falhas
    FIMSE
    PARA CADA modulo EM MODULOS FAÇA
        SE leitura[modulo] <> "OK" ENTAO
            ADICIONAR "modulo em falha: " + modulo EM falhas
        FIMSE
    FIMPARA

// analise energetica
armazenada <- CAPACIDADE * leitura.energia / 100
util <- armazenada * (1 - PERDAS)
margem <- util - CONSUMO_DEC
```

```

SE margem < RESERVA_MIN ENTAO
    ADICIONAR "reserva energetica insuficiente" EM falhas
FIMSE

SE falhas ESTA VAZIA ENTAO
    ESCREVER leitura.id, "PRONTO PARA DECOLAR"
SENAO
    ESCREVER leitura.id, "DECOLAGEM ABORTADA", falhas
FIMSE
FIMPARA
    ESCREVER resumo (total de prontas e abortadas)
    ESCREVER status final da leitura mais recente
FIM

```

1.3 Script em Python

O código foi dividido em um módulo com as regras (src/aurora.py) e um script principal (src/verificacao.py), que lê os dados, executa as verificações e imprime o resultado.

src/aurora.py

```

"""
Modulo central da missao Aurora Siger.
Contem as faixas seguras, as verificacoes de pre-decolagem e a analise energetica.
"""

import csv

# -----
# 1. Faixas seguras predefinidas (protocolo de pre-decolagem)
# -----
FAIXAS_SEGURAS = {
    "temp_interna_c": (18.0, 27.0, "Temperatura interna (C)"),
    "temp_externa_c": (-90.0, 60.0, "Temperatura externa (C)"),
    "nivel_energia_pct": (85.0, 100.0, "Nivel de energia (%)" ),
    "pressao_tanque_bar": (190.0, 220.0, "Pressao dos tanques (bar)" ),
}
MODULOS_CRITICOS = {
    "mod_propulsao": "Propulsao",
    "mod_navegacao": "Navegacao",
    "mod_suporte_vida": "Suporte de vida",
    "mod_comunicacao": "Comunicacao",
}

# -----
# 2. Especificacoes energeticas da nave Aurora
# -----
CAPACIDADE_TOTAL_KWH = 5000.0    # capacidade total do banco de baterias
CONSUMO_DECOLAGEM_KWH = 3200.0    # consumo estimado da fase de
decolagem

```

```
PERDAS_PCT = 8.0          # perdas (termicas, conversao, cabeamento)
CONSUMO_BASE_KW = 45.0    # consumo dos sistemas apos a decolagem
RESERVA_MINIMA_KWH = 500.0 # reserva exigida apos a decolagem
```

```
PRONTO = "PRONTO PARA DECOLAR"
ABORTADA = "DECOLAGEM ABORTADA"
```

```
def ler_telemetria(caminho):
    """Le o CSV de telemetria e converte os tipos numericos."""
    leituras = []
    with open(caminho, newline="", encoding="utf-8") as f:
        for linha in csv.DictReader(f):
            for campo in FAIXAS_SEGURAS:
                linha[campo] = float(linha[campo])
                linha["integridade_estrutural"] = int(linha["integridade_estrutural"])
            leituras.append(linha)
    return leituras

def verificar_leitura(leitura):
    """Aplica todas as verificacoes e devolve (decisao, lista_de_falhas)."""
    falhas = []

    # Verificacao 1: integridade estrutural (valor booleano 0/1)
    if leitura["integridade_estrutural"] != 1:
        falhas.append("Integridade estrutural comprometida (0)")

    # Verificacao 2: faixas numericas
    for campo, (minimo, maximo, nome) in FAIXAS_SEGURAS.items():
        valor = leitura[campo]
        if valor < minimo:
            falhas.append(f"{nome} abaixo do minimo: {valor} < {minimo}")
        elif valor > maximo:
            falhas.append(f"{nome} acima do maximo: {valor} > {maximo}")

    # Verificacao 3: status dos modulos criticos
    for campo, nome in MODULOS_CRITICOS.items():
        if leitura[campo].strip().upper() != "OK":
            falhas.append(f"Modulo critico em falha: {nome}")

    # Verificacao 4: margem energetica para a decolagem
    energia = analise_energetica(leitura["nivel_energia_pct"])
    if energia["margem_kwh"] < RESERVA_MINIMA_KWH:
        falhas.append(
            f"Reserva energetica insuficiente: {energia['margem_kwh']:.1f} kWh "
            f"< {RESERVA_MINIMA_KWH:.0f} kWh"
        )
    )
```

```
decisao = PRONTO if not falhas else ABORTADA
return decisao, falhas
```

```
def analise_energetica(carga_pct):
```

```
    """
```

```
    Autonomia inicial:
```

```
    energia_armazenada = capacidade_total * carga / 100
```

```
    energia_util       = energia_armazenada * (1 - perdas / 100)
```

```
    margem             = energia_util - consumo_decolagem
```

```
    autonomia_h        = margem / consumo_base
```

```
    """
```

```
armazenada = CAPACIDADE_TOTAL_KWH * carga_pct / 100.0
```

```
perdas = armazenada * PERDAS_PCT / 100.0
```

```
util = armazenada - perdas
```

```
margem = util - CONSUMO_DECOLAGEM_KWH
```

```
autonomia_h = max(margem, 0.0) / CONSUMO_BASE_KW
```

```
return {
```

```
    "carga_pct": carga_pct,
```

```
    "armazenada_kwh": round(armazenada, 1),
```

```
    "perdas_kwh": round(perdas, 1),
```

```
    "util_kwh": round(util, 1),
```

```
    "margem_kwh": round(margem, 1),
```

```
    "autonomia_h": round(autonomia_h, 2),
```

```
}
```

```
def carga_minima_para_reserva():
```

```
    """Carga minima (%) que garante a reserva apos a decolagem."""
```

```
    necessaria = (CONSUMO_DECOLAGEM_KWH + RESERVA_MINIMA_KWH) / (1
- PERDAS_PCT / 100.0)
```

```
    return round(necessaria / CAPACIDADE_TOTAL_KWH * 100.0, 2)
```

```
src/verificacao.py
```

```
    """
```

```
    Script de verificacao de pre-decolagem da nave Aurora (missao Aurora Siger).
```

```
    Execucao (a partir da raiz do projeto): python3 src/verificacao.py
```

```
    """
```

```
import os
```

```
import sys
```

```
sys.path.insert(0, os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))
```

```
from aurora import ( # noqa: E402
```

```
    ABORTADA, PRONTO, analise_energetica, carga_minima_para_reserva,
```

```
    ler_telemetria, verificar_leitura, CAPACIDADE_TOTAL_KWH,
```

```
    CONSUMO_DECOLAGEM_KWH, PERDAS_PCT, RESERVA_MINIMA_KWH,
```

```
)
```

```
RAIZ = os.path.abspath(os.path.join(os.path.dirname(__file__), ".."))
```

```
CSV = os.path.join(RAIZ, "data", "telemetria_aurora.csv")
```

```
def main():
    leituras = ler telemetria(CSV)
    print("=" * 64)
    print(" MISSAO AURORA SIGER | VERIFICACAO DE PRE-DECOLAGEM")
    print("=" * 64)
    print(f"Leituras carregadas: {len(leituras)}\n")

    prontas, abortadas = 0, 0
    for leitura in leituras:
        decisao, falhas = verificar_leitura(leitura)
        e = analise_energetica(leitura["nivel_energia_pct"])
        simbolo = "[OK]" if decisao == PRONTO else "[X] "
        print(f"{simbolo} {leitura['leitura_id']} ({leitura['janela']:>8}) -> {decisao}"
              f" | margem {e['margem_kwh']:>7.1f} kWh")
        for f in falhas:
            print(f"      - {f}")
        if decisao == PRONTO:
            prontas += 1
        else:
            abortadas += 1

    print("\n" + "-" * 64)
    print(f"Resumo: {prontas} {PRONTO} | {abortadas} {ABORTADA}")
    print(f"Energia: capacidade {CAPACIDADE_TOTAL_KWH:.0f} kWh | consumo
decolagem "
          f"{CONSUMO_DECOLAGEM_KWH:.0f} kWh | perdas {PERDAS_PCT:.0f}% |
reserva "
          f"{RESERVA_MINIMA_KWH:.0f} kWh")
    print(f"Carga minima para decolar com reserva: {carga_minima_para_reserva()}
%")

    ultima = leituras[-1]
    decisao_final, _ = verificar_leitura(ultima)
    print("-" * 64)
    print(f"STATUS FINAL (leitura mais recente {ultima['leitura_id']}):
{decisao_final}")
    print("=" * 64)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Resultado da execução

```
Terminal | aurora-siger

$ python3 src/verificacao.py
=====
MISSAO AURORA SIGER | VERIFICACAO DE PRE-DECOLAGEM
=====
Leituras carregadas: 20

[OK] L001 ( T-20min) -> PRONTO PARA DECOLAR | margem 921.6 kWh
[OK] L002 ( T-19min) -> PRONTO PARA DECOLAR | margem 1289.6 kWh
[OK] L003 ( T-18min) -> PRONTO PARA DECOLAR | margem 884.8 kWh
[OK] L004 ( T-17min) -> PRONTO PARA DECOLAR | margem 1142.4 kWh
[OK] L005 ( T-16min) -> PRONTO PARA DECOLAR | margem 1239.0 kWh
[OK] L006 ( T-15min) -> PRONTO PARA DECOLAR | margem 958.4 kWh
[OK] L007 ( T-14min) -> PRONTO PARA DECOLAR | margem 811.2 kWh
[OK] L008 ( T-13min) -> PRONTO PARA DECOLAR | margem 1239.0 kWh
[X] L009 ( T-12min) -> DECOLAGEM ABORTADA | margem 130.4 kWh
    - Nivel de energia (%) abaixo do minimo: 72.4 < 85.0
    - Reserva energetica insuficiente: 130.4 kWh < 500 kWh
[X] L010 ( T-11min) -> DECOLAGEM ABORTADA | margem 1271.2 kWh
    - Integridade estrutural comprometida (0)
[X] L011 ( T-10min) -> DECOLAGEM ABORTADA | margem 894.0 kWh
    - Temperatura interna (C) acima do maximo: 31.8 > 27.0
[X] L012 ( T-9min) -> DECOLAGEM ABORTADA | margem 815.8 kWh
    - Pressao dos tanques (bar) abaixo do minimo: 176.0 < 190.0
[X] L013 ( T-8min) -> DECOLAGEM ABORTADA | margem 976.8 kWh
    - Pressao dos tanques (bar) acima do maximo: 234.0 > 220.0
[X] L014 ( T-7min) -> DECOLAGEM ABORTADA | margem 1142.4 kWh
    - Modulo critico em falha: Propulsao
[X] L015 ( T-6min) -> DECOLAGEM ABORTADA | margem 852.6 kWh
    - Modulo critico em falha: Suporte de vida
[X] L016 ( T-5min) -> DECOLAGEM ABORTADA | margem 1087.2 kWh
    - Temperatura interna (C) acima do maximo: 29.5 > 27.0
    - Temperatura externa (C) acima do maximo: 78.0 > 60.0
[X] L017 ( T-4min) -> DECOLAGEM ABORTADA | margem 480.0 kWh
    - Nivel de energia (%) abaixo do minimo: 80.0 < 85.0
    - Modulo critico em falha: Comunicacao
    - Reserva energetica insuficiente: 480.0 kWh < 500 kWh
[OK] L018 ( T-3min) -> PRONTO PARA DECOLAR | margem 710.0 kWh
[OK] L019 ( T-2min) -> PRONTO PARA DECOLAR | margem 1147.0 kWh
[OK] L020 ( T-1min) -> PRONTO PARA DECOLAR | margem 912.4 kWh

-----
Resumo: 11 PRONTO PARA DECOLAR | 9 DECOLAGEM ABORTADA
Energia: capacidade 5000 kWh | consumo decolagem 3200 kWh | perdas 8% | reserva 500 kWh
Carga minima para decolar com reserva: 80.43%
-----
STATUS FINAL (leitura mais recente L020): PRONTO PARA DECOLAR
=====
```

Execução do script de verificação

1.4 Análise energética

Parâmetros da nave: capacidade total de **5.000 kWh**, consumo estimado na decolagem de **3.200 kWh**, perdas energéticas de **8%**, consumo dos sistemas após a decolagem de **45 kW** e reserva mínima de **500 kWh**.

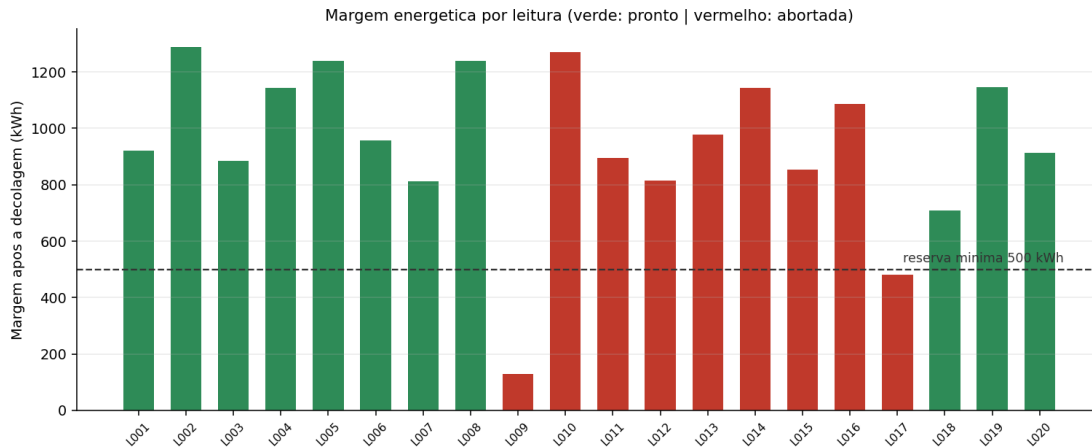
- Energia armazenada = capacidade $\times$ carga / 100
- Perdas = energia armazenada $\times$ 0,08
- Energia útil = energia armazenada – perdas
- Margem = energia útil – consumo na decolagem
- Autonomia (h) = margem / 45 kW

Exemplo (L001, carga de 89,6%): armazenada = $5000 \times 0,896 = 4.480$ kWh; perdas = 358,4 kWh; útil = 4.121,6 kWh; margem = $4.121,6 - 3.200 = 921,6$ kWh; autonomia = $921,6 / 45 = 20,48$ h.

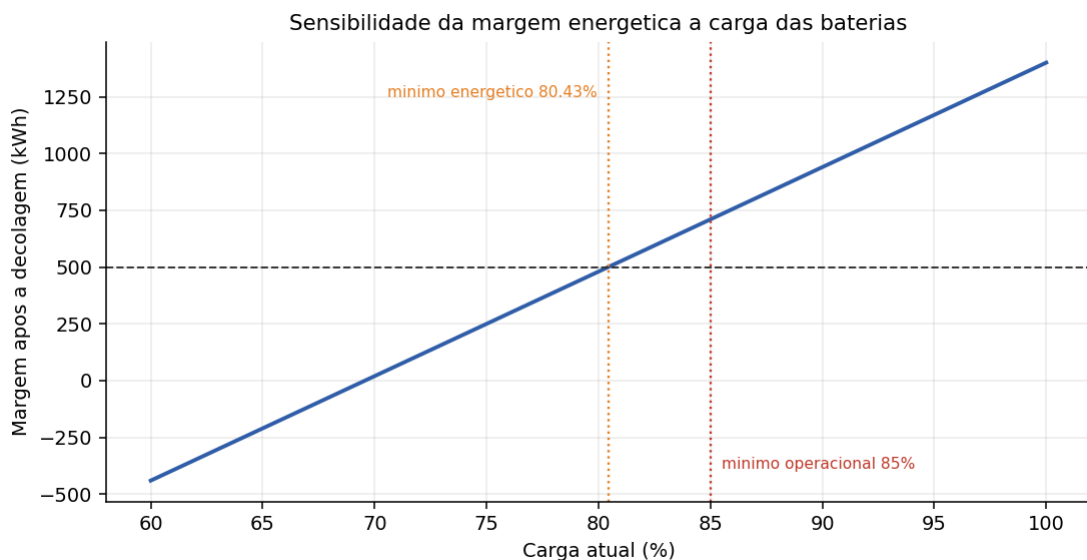
Carga mínima para manter a reserva: $(3.200 + 500) / 0,92 = 4.021,7$ kWh, ou seja, **80.43%** da capacidade. O protocolo adota 85% como margem operacional para absorver incertezas no consumo estimado.

ID	Carga (%)	Armazenada	Perdas	Útil	Margem	Autonomia (h)	Decisão
L001	89.6	4480.0	358.4	4121.6	921.6	20.48	PRONTO
L002	97.6	4880.0	390.4	4489.6	1289.6	28.66	PRONTO
L003	88.8	4440.0	355.2	4084.8	884.8	19.66	PRONTO
L004	94.4	4720.0	377.6	4342.4	1142.4	25.39	PRONTO
L005	96.5	4825.0	386.0	4439.0	1239.0	27.53	PRONTO
L006	90.4	4520.0	361.6	4158.4	958.4	21.3	PRONTO
L007	87.2	4360.0	348.8	4011.2	811.2	18.03	PRONTO
L008	96.5	4825.0	386.0	4439.0	1239.0	27.53	PRONTO
L009	72.4	3620.0	289.6	3330.4	130.4	2.9	ABORTADA
L010	97.2	4860.0	388.8	4471.2	1271.2	28.25	ABORTADA
L011	89.0	4450.0	356.0	4094.0	894.0	19.87	ABORTADA
L012	87.3	4365.0	349.2	4015.8	815.8	18.13	ABORTADA
L013	90.8	4540.0	363.2	4176.8	976.8	21.71	ABORTADA
L014	94.4	4720.0	377.6	4342.4	1142.4	25.39	ABORTADA
L015	88.1	4405.0	352.4	4052.6	852.6	18.95	ABORTADA
L016	93.2	4660.0	372.8	4287.2	1087.2	24.16	ABORTADA
L017	80.0	4000.0	320.0	3680.0	480.0	10.67	ABORTADA
L018	85.0	4250.0	340.0	3910.0	710.0	15.78	PRONTO
L019	94.5	4725.0	378.0	4347.0	1147.0	25.49	PRONTO
L020	89.4	4470.0	357.6	4112.4	912.4	20.28	PRONTO

Análise energética por leitura



Margem energética por leitura



Sensibilidade da margem à carga

Conclusão energética: todas as leituras com carga de pelo menos 85% têm margem acima de 700 kWh (mais de 15 h de autonomia). As leituras L009 (72,4%) e L017 (80,0%) não garantem a reserva e são abortadas também por esse critério.

1.5 Análise assistida por IA

Ferramenta utilizada: Claude (Anthropic), modelo de linguagem de uso geral. **Entrada fornecida:** o arquivo data/telemetria_aurora.csv (20 leituras) e a tabela de faixas seguras do projeto.

Prompt utilizado

Você é um analista de controle de missão. Abaixo estão 20 leituras de telemetria de pré-decolagem da nave Aurora (CSV) e as faixas seguras do protocolo. Faça: (1) a classificação de cada leitura em NOMINAL, ATENÇÃO ou CRÍTICA, explicando o critério; (2) a identificação de anomalias, inclusive as que não violam nenhuma faixa mas parecem suspeitas; (3) sugestões de risco e de melhorias no protocolo de verificação. Responda em português, de forma objetiva.

Resposta da IA (resumida e revisada pelo aluno)

1. Classificação dos dados

Critério adotado: **CRÍTICA** quando ao menos uma regra do protocolo é violada; **ATENÇÃO** quando todas as regras passam, mas alguma variável está exatamente no limite da faixa; **NOMINAL** nos demais casos.

Classe	Leituras	Observação
NOMINAL	L001 a L008	Todas as variáveis com folga confortável em relação aos limites.
ATENÇÃO	L018, L019, L020	Aprovadas, mas no limite: energia em 85,0% (L018), pressão em 190,0 bar (L019), temperatura interna em 27,0 °C e pressão em 220,0 bar (L020).
CRÍTICA	L009 a L017	Violam uma ou mais regras e resultam em DECOLAGEM ABORTADA.

2. Anomalias identificadas

- Energia insuficiente (L009 e L017):** carga de 72,4% e 80,0%. Em L017 a margem pós-decolagem (480 kWh) fica apenas 20 kWh abaixo da reserva exigida, o que mostra que a regra de 85% é mais conservadora que o cálculo energético (80,43%).
- Falha estrutural (L010):** integridade = 0 com todos os demais sensores normais. É o tipo de falha que nenhum outro indicador antecipa, por isso deve ter prioridade máxima.
- Superaquecimento (L011 e L016):** em L016 a temperatura externa de 78 °C coincide com a interna de 29,5 °C, sugerindo transferência de calor do ambiente para a cabine (anomalias correlacionadas, não independentes).
- Pressão fora da faixa nos tanques (L012 e L013):** uma subpressão (176 bar, possível vazamento) e uma sobrepressão (234 bar, risco de ruptura) em janelas consecutivas. Uma oscilação dessa amplitude em 1 minuto é fisicamente improvável e pode indicar **falha do próprio sensor**.

5. **Módulos críticos (L014, L015, L017):** falhas de propulsão, suporte de vida e comunicação. A falha de suporte de vida (L015) é a mais grave para a tripulação.
6. **Anomalia sem violação de faixa:** a temperatura externa varia de forma abrupta entre leituras consecutivas (por exemplo, de valores próximos a -80 °C para valores positivos em 1 minuto). Todas estão dentro da faixa, mas uma variação dessas é incompatível com uma mesma plataforma de lançamento, o que aponta para ruído de sensor ou, neste projeto, para o caráter simulado dos dados.
7. **Instabilidade da sequência:** a nave alterna entre PRONTO e ABORTADA na contagem regressiva (T-13 aprovado, T-12 a T-4 abortados, T-3 a T-1 aprovados). Um protocolo real não deveria liberar a decolagem logo após nove abortos seguidos sem uma investigação.

3. Sugestões de risco e melhorias

- **Hierarquia de severidade:** integridade estrutural e suporte de vida devem abortar imediatamente (falha “go/no-go” absoluta); outras variáveis podem admitir nova leitura de confirmação.
- **Janela de estabilidade:** exigir que as últimas N leituras (por exemplo, 3 consecutivas) estejam aprovadas antes do status final PRONTO, evitando liberar a nave após uma sequência de falhas.
- **Faixa de alerta:** criar o estado ATENÇÃO no script para leituras no limite ou próximas dele (por exemplo, a menos de 5% da faixa), exigindo validação humana.
- **Redundância de sensores:** confirmar leituras extremas (como a variação de pressão em L012/L013) com um segundo sensor antes de concluir que há falha no tanque.
- **Taxa de variação:** além dos limites absolutos, verificar a variação entre leituras consecutivas para detectar sensores com defeito.
- **Energia:** manter o mínimo de 85% como margem operacional, já que ele cobre incertezas no consumo estimado da decolagem (3.200 kWh).

Avaliação crítica do uso da IA

A IA acelerou a leitura dos dados e apontou padrões que as regras fixas do script não capturam (anomalias correlacionadas, variações abruptas e a instabilidade da sequência). Por outro lado, toda a resposta foi conferida contra o CSV e o resultado do script: a IA não substitui o algoritmo determinístico, que é auditável e sempre dá a mesma resposta para a mesma entrada. Em uma missão real, a IA atua como **apoio à decisão**, e a decisão de abortar continua sob responsabilidade da equipe humana.

1.6 Reflexão crítica

Ética e responsabilidade

Um algoritmo de pré-decolagem decide, na prática, se vidas humanas e um investimento bilionário serão expostos a risco. Por isso, cada faixa segura escolhida neste projeto é uma decisão ética, não só técnica: um limite frouxo demais aumenta o risco de acidente; um limite rígido demais gera abortos desnecessários e custos. Casos como os das naves

Challenger (1986) e Columbia (2003) mostram que o problema raramente é a ausência de dados, e sim a pressão para ignorar sinais de alerta. Um sistema responsável precisa ser transparente (o script lista o motivo de cada aborto), auditável (regras explícitas e reproduzíveis) e deve manter o ser humano como responsável final. O uso de IA reforça essa exigência: modelos podem errar com confiança, então suas sugestões precisam ser verificadas e nunca podem ser a única base de uma decisão crítica.

Impacto social da exploração espacial

A exploração espacial gera benefícios que chegam ao cotidiano: satélites de comunicação e GPS, previsão do tempo, monitoramento de queimadas e do desmatamento, além de tecnologias derivadas como sensores de imagem, materiais isolantes e equipamentos médicos. Ela também inspira vocações científicas e movimenta uma cadeia produtiva de alta tecnologia, na qual o Brasil tem participação com o Centro de Lançamento de Alcântara e programas de satélites. Por outro lado, há questões sociais importantes: o alto custo em países com necessidades básicas não atendidas, a concentração do acesso ao espaço em poucas empresas e nações, e o impacto sobre comunidades locais próximas a bases de lançamento. Uma exploração espacial justa precisa distribuir seus benefícios e considerar quem arca com seus custos.

Sustentabilidade tecnológica

A análise energética deste projeto mostra, em escala pequena, o dilema central: no espaço, a energia é escassa e toda perda (8% no modelo) ou processamento desnecessário reduz a autonomia da missão. Isso incentiva soluções eficientes (baterias de maior densidade, painéis solares, algoritmos leves e desligamento de sistemas não essenciais) que também têm aplicação na Terra, na transição para fontes renováveis. A sustentabilidade também passa pelo lixo espacial: milhares de fragmentos em órbita ameaçam satélites e missões futuras, o que exige veículos reutilizáveis, planos de descarte ao fim da vida útil e cooperação internacional. Por fim, há o impacto ambiental dos próprios lançamentos (emissões e resíduos de propelentes). Uma missão como a Aurora Siger só é sustentável se for planejada considerando todo o ciclo de vida da tecnologia, da fabricação ao descarte.

Conclusão

O algoritmo aprovou 11 leituras e abortou 9, sempre registrando o motivo de cada aborto. A leitura mais recente (L020, T-1min) está **PRONTA PARA DECOLAR**, resultado confirmado pela janela de estabilidade de 3 leituras sugerida pela análise de IA. O projeto completo (dataset, notebook, scripts e documentação) está no repositório indicado na introdução.